

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2022-2023

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Los de volgende complexe derdegraadsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$z^3 + (3 - i)z^2 + (4 + 3i)z + 6 - 4i$$

/10

2. Bereken alle derdewortels van

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

Eén van de drie kan je in cartesische gedaante schrijven; doe dat ook.

/10

3. Bewijs dat de volgende uitdrukking gelijk is aan $\frac{\pi}{6}$:

$$\operatorname{Bgtan} \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \operatorname{Bgtan} \frac{1}{\sqrt{3}+4}$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{3x^2 - 5x + 2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x(\sin x + \sin 3x)}$

/10

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3x}{x^2 + 1}\right)^x$

5. Bereken de tweede afgeleide van

$$f(x) = \sin^2(2x^2 + 1)$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de tweede afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

inclusief asymptoten en hun ligging en een tekening.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^2 + 13x + 4}{x^3 - 12x - 16} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{\sin^3 2x}{\cos^5 x} dx$$

/10

9. Is de oneigenlijke integraal

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx$$

convergent of divergent? Motiveer je antwoord.

/10

10. Bereken het omwentelingsvolume van de functie

$$f(x) = \sqrt{x^3 - 1}$$

op het interval $[1, 4]$.

/10

11. Bereken de eerste term x_1 van een meetkundige rij als $s_2 = -4$ en $s_6 = -364$. Er zijn 2 antwoorden.

/10

12. Bereken de fourierreeks van

$$f : [-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$$

/10

13. Ga na of de volgende functie in $(0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is.

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{cases} (x, y) & \mapsto \frac{x^5 - y^5}{x^4 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) & \mapsto 0 \end{cases}$$

/10

14. Zij

$$\begin{aligned}\mathbf{f} &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x^2y, xy^2, x + y) \\ &\text{en} \\ \mathbf{g} &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x + yz, xy + z) .\end{aligned}$$

Bereken $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})$ door gebruik te maken van de kettingregel (geen kettingregel gebruiken = geen punten!)

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

	/140
--	------

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Los de volgende complexe derdegraadsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$z^3 + (3 - i)z^2 + (4 + 3i)z + 6 - 4i$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} z_1 = i & 1 & 3 - i & 4 + 3i & 6 - 4i \\ & i & 3i & & -6 + 4i \\ \hline & 1 & 3 & 4 + 6i & 0 \end{array}$$

$$\Delta = 3^2 - 4(4 + 6i) = -7 - 24i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -7 \\ 2xy = -24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -7 \\ x^2(-y)^2 = -144 \end{cases} \text{ met } xy < 0$$

$$\Rightarrow \text{Resolvente vergelijking: } \lambda^2 + 7\lambda - 144 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot (-144) = 625 = 25^2 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-7 \pm 25}{2} = 9 \text{ of } -16$$

$$\Rightarrow x^2 = 9 \text{ en } y^2 = 16 \text{ en } xy < 0$$

$$\Rightarrow x + yi \in \{3 - 4i, -3 + 4i\}$$

$$\Rightarrow z_{2,3} = \frac{-3 \pm (3 - 4i)}{2}$$

$$\Rightarrow z_2 = \frac{-3 + (3 - 4i)}{2} = -2i$$

$$\Rightarrow z_3 = \frac{-3 - (3 - 4i)}{2} = -3 + 2i$$

$$\Rightarrow z \in \{i, -2i, -3 + 2i\}$$

2. Bereken alle derdewortels van

$$z = \frac{1 + i}{\sqrt{2}}$$

Eén van de drie kan je in cartesische gedaante schrijven; doe dat ook.

$$|z| = \left| \frac{1 + i}{\sqrt{2}} \right| = 1 \text{ en } \arg z = \frac{\pi}{4} \Rightarrow w^3 = z = \text{cis} \left(\frac{\pi}{4} + k2\pi \right)$$

$$\Rightarrow w_k = \text{cis} \left(\frac{\pi}{12} + k \frac{2\pi}{3} \right) \Rightarrow \begin{cases} w_0 = \text{cis} \frac{\pi}{12} \\ w_1 = \text{cis} \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \\ w_2 = \text{cis} \frac{17\pi}{12} \end{cases}$$

3. Bewijs dat de volgende uitdrukking gelijk is aan $\frac{\pi}{6}$:

$$\text{Bgtan} \frac{1}{\sqrt{3} + 1} + \text{Bgtan} \frac{1}{\sqrt{3} + 4}$$

$$\text{Stel } \alpha = \text{Bgtan} \frac{1}{\sqrt{3} + 1} \text{ en } \beta = \text{Bgtan} \frac{1}{\sqrt{3} + 4}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3} + 1} \text{ en } \tan \beta = \frac{1}{\sqrt{3} + 4}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\frac{1}{\sqrt{3} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + 4}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3} + 1} \frac{1}{\sqrt{3} + 4}} = \frac{\frac{2\sqrt{3} + 5}{7 + 5\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{7 + 5\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{3} + 5}{7 + 5\sqrt{3} - 1} \\ &= \frac{2\sqrt{3} + 5}{6 + 5\sqrt{3}} = \frac{(2\sqrt{3} + 5)(6 - 5\sqrt{3})}{(6 + 5\sqrt{3})(6 - 5\sqrt{3})} = \frac{-13\sqrt{3}}{-39} = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{3x^2 - 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+3)}{(x-1)(3x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+3}{3x-2} = 5$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x(\sin x + \sin 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \sin 2x}{2x \sin 2x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = 1$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3x}{x^2 + 1}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3x}{x^2 + 1}\right)^{-\frac{x^2+1}{3x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{3x^2}{x^2+1}} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$$

5. Bereken de tweede afgeleide van

$$f(x) = \sin^2(2x^2 + 1)$$

$$\Rightarrow f'(x) = 8x \sin(2x^2 + 1) \cos(2x^2 + 1) = 4x \sin(4x^2 + 2)$$

$$\Rightarrow f''(x) = 4 \sin(4x^2 + 2) + 32x^2 \cos(4x^2 + 2)$$

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de tweede afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

inclusief asymptoten en hun ligging en een tekening.

- $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

- Asymptoten:

- VA: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2}{0^+} = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{2}{0^-} = -\infty$

- HA: geen

- SA: $\frac{x^2 + 1}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1} \Rightarrow \text{S.A.: } y = x + 1$

$$\frac{x}{f(x) - A} \quad \Bigg| \quad \frac{1}{-} \quad \Bigg| \quad +$$

Als $x \rightarrow +\infty$ dan ligt f boven A

Als $x \rightarrow -\infty$ dan ligt f onder A

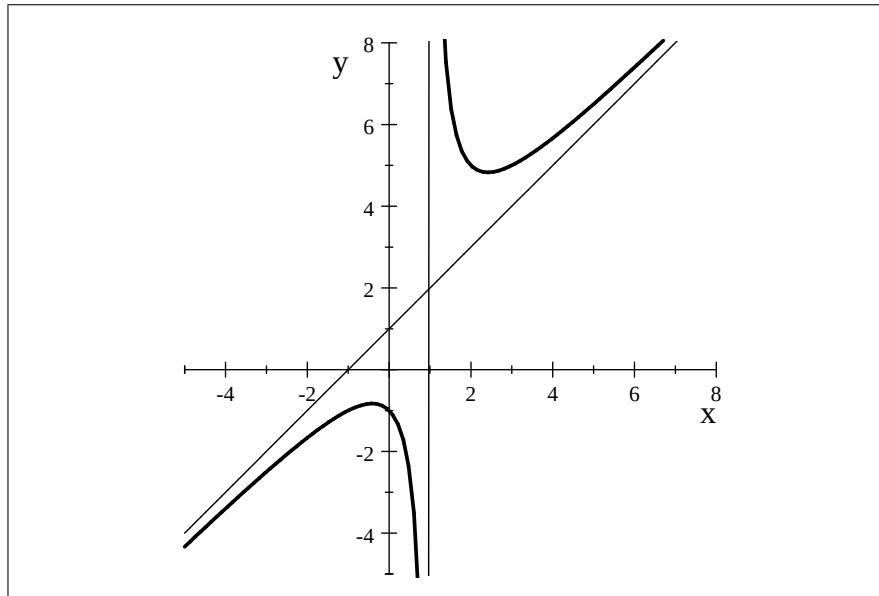
- $f(x) = 0$: nergens

- $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x \in \{1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}\}$

- $f''(x) = \frac{4}{(x - 1)^3} = 0$: nergens

x	$1 - \sqrt{2}$			1	$1 + \sqrt{2}$		
$f(x)$	-	-	-		+	+	+
$f'(x)$	+	0	-	⁽²⁾	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	⁽³⁾	+	+	+
$f(x)$	$\nearrow$	$M(2 - 2\sqrt{2})$		$\searrow$	$\searrow$	$m(2 + 2\sqrt{2})$	
	$($	$($	$($	$)$	$)$	$)$	$)$

•



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^2 + 13x + 4}{x^3 - 12x - 16} dx$$

$$\int \frac{x^2 + 13x + 4}{x^3 - 12x - 16} dx = \int \frac{x^2 + 13x + 4}{(x+2)^2(x-4)} dx = \int \left(\frac{A}{(x+2)^2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-4} \right) dx$$

$$\bullet A = \left. \frac{x^2 + 13x + 4}{x-4} \right|_{x=-2} = 3$$

$$\bullet \frac{x^2 + 13x + 4}{(x+2)^2(x-4)} - \frac{3}{(x+2)^2} = \frac{x^2 + 13x + 4 - 3(x-4)}{(x+2)^2(x-4)} = \frac{x^2 + 10x + 16}{(x+2)^2(x-4)} = \frac{x+8}{(x+2)(x-4)}$$

$$\Rightarrow B = \left. \frac{x+8}{x-4} \right|_{x=-2} = -1$$

$$\bullet C = \left. \frac{x^2 + 13x + 4}{(x+2)^2} \right|_{x=4} = 2$$

$$\Rightarrow I = \int \left(\frac{3}{(x+2)^2} - \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x-4} \right) dx = -\frac{3}{x+2} - \ln|x+2| + 2\ln|x-4| + c$$

8. Bereken

$$\int \frac{\sin^3 2x}{\cos^5 x} dx$$

$$= \int \frac{8 \sin^3 x \cos^3 x}{\cos^5 x} dx = 8 \int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx = -8 \int \frac{(1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x} d(\cos x)$$

Stel $t = \cos x$

$$= -8 \int \frac{(1 - t^2)}{t^2} dt = 8t + \frac{8}{t} + c = 8 \cos x + \frac{8}{\cos x} + c$$

9. Is de oneigenlijke integraal

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx$$

convergent of divergent? Motiveer je antwoord.

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx$$

$$\begin{aligned} \text{Stel } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{dx}{x^3} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ dv = -\frac{1}{2x^2} \end{cases} \\ &= -\frac{\ln x}{2x^2} + \int \frac{dx}{2x^3} = -\frac{1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{4x^2} + c \\ &\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{4x^2} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4b^2} - \frac{\ln b}{2b^2} \right) \\ &\stackrel{H}{=} \frac{1}{4} - \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{4b}} \right) = \frac{1}{4} \Rightarrow \text{de integraal is convergent.} \end{aligned}$$

10. Bereken het omwentelingsvolume van de functie

$$f(x) = \sqrt{x^3 - 1}$$

op het interval $[1, 4]$.

$$\pi \int_1^4 (\sqrt{x^3 - 1})^2 dx = \pi \int_1^4 (x^3 - 1) dx = \pi \left[\frac{1}{4} x^4 - x \right]_1^4 = \frac{243}{4} \pi$$

11. Bereken de eerste term x_1 van een meetkundige rij als $s_2 = -4$ en $s_6 = -364$. Er zijn 2 antwoorden.

$$\begin{aligned} &\begin{cases} s_6 = x_1 \frac{1 - q^6}{1 - q} \\ s_2 = x_1 \frac{1 - q^2}{1 - q} \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} -364 = x_1 \frac{1 - q^6}{1 - q} \\ -4 = x_1 \frac{1 - q^2}{1 - q} \end{cases} \\ &\Rightarrow 91 = \frac{1 - q^6}{1 - q^2} = q^4 + q^2 + 1 \\ &\Rightarrow q^4 + q^2 - 90 = (q - 3)(q + 3)(q^2 + 10) = 0 \Rightarrow q \in \{-3, 3\} \\ &\Rightarrow q \in \{2, -2\} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ Als } q = 3 \Rightarrow x_1 = s_2 \frac{1 - q}{1 - q^2} = -4 \frac{1 - 3}{1 - 3^2} = -1$$

$$\Rightarrow \boxed{x_1 = -1}$$

$$\bullet \text{ Als } q = -3 \Rightarrow x_1 = s_2 \frac{1 - q}{1 - q^2} = -4 \frac{1 + 3}{1 - (-3)^2} = 2$$

$$\Rightarrow \boxed{x_1 = 2}$$

12. Bereken de fourierreeks van

$$f : [-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$$

$f = f_O$ is duidelijk oneven, dus $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = 0$.

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_O(x) \sin nx dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^3 \sin nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^3 \sin nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi n^4} [-n^3 x^3 \cos nx + 3n^2 x^2 \sin nx + 6nx \cos nx - 6 \sin nx]_0^{\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi n^4} [-n^3 x^3 \cos nx + 6nx \cos nx]_0^{\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi n^4} (-n^3 \pi^3 \cos n\pi + 6n\pi \cos n\pi) \\
 &= \frac{2(-1)^n (-n^2 \pi^2 + 6)}{n^3}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$f(x) = 2 \sum_{n \in \mathbb{N}_0} (-1)^n \frac{(6 - n^2 \pi^2)}{n^3} \sin nx$$

13. Ga na of de volgende functie in $(0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is.

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{cases} (x, y) \mapsto \frac{x^5 - y^5}{x^4 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) \mapsto 0 \end{cases}$$

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^5 \cos^5 \theta - r^5 \sin^5 \theta}{r^4 \cos^4 \theta + r^4 \sin^4 \theta} = \lim_{r \rightarrow 0} r \left(\frac{\cos^5 \theta - \sin^5 \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \right) = 0$
 f is dus continu in $(0, 0)$
- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^5}{\lambda^5} = 1$
 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-\lambda^5}{\lambda^5} = -1$
 $\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$
- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2), h_1 \neq 0 \neq h_2$
 $Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda}$
 $= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^5 (h_1^5 - h_2^5)}{\lambda^5 (h_1^4 + h_2^4)} = \frac{h_1^5 - h_2^5}{h_1^4 + h_2^4}$
 $\Rightarrow f$ is afleidbaar (in alle richtingen) in $(0, 0)$.
- f is niet differentieerbaar in $(0, 0)$, want $Df(\bar{0}, \bar{h}) \neq Df(\bar{0}) \cdot \bar{h} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = h_1 - h_2$

14. Zij

$$\begin{aligned}
 \mathbf{f} &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x^2 y, xy^2, x + y) \\
 &\text{en} \\
 \mathbf{g} &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x + yz, xy + z).
 \end{aligned}$$

Bereken $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})$ door gebruik te maken van de kettingregel (geen kettingregel gebruiken = geen punten!)

Stel $\mathbf{g}(a, b, c) = (a + bc, ab + c)$ met $(a, b, c) = (x^2y, xy^2, x + y)$

$$\Rightarrow D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ y^2 & 2xy \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ en } D\mathbf{g}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & c & b \\ b & a & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ y^2 & 2xy \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ en } D\mathbf{g}(x^2y, xy^2, x + y) = \begin{pmatrix} 1 & x + y & xy^2 \\ xy^2 & x^2y & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & x + y & xy^2 \\ xy^2 & x^2y & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ y^2 & 2xy \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^3 + 2xy^2 + 2xy & 2x^2y + x^2 + 3xy^2 \\ 3x^2y^3 + 1 & 3x^3y^2 + 1 \end{pmatrix}$$